

Centro de Ensino Unificado de Brasília – Asa Norte

Matheus Lopes Spindola

Bootcamp I

Primeiro Semestre

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO: PORTFOLIOHUB + IA GEMINI

Brasilia – DF

2026

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO: PORTFOLIOHUB + IA GEMINI

INTEGRAÇÃO DE PLATAFORMAS DE DESIGN, COMPUTAÇÃO EM NUVEM E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este documento registra a trajetória metodológica e a execução prática do ecossistema PortfolioHUB, um ambiente unificado concebido para a administração e exibição de páginas digitais e projetos de engenharia. Com o suporte consultivo e a orientação estratégica do modelo de linguagem de grande escala (LLM) Google Gemini, estruturou-se uma esteira de trabalho conectada sobre quatro pilares fundamentais: o design conceitual e a identidade visual desenvolvidos no Canva; a montagem da interface de usuário (UI) estruturada no Google Sites; o controle de versão e governança do código-fonte gerenciados no GitHub; e a distribuição final estática realizada através do GitHub Pages. O relatório detalha minuciosamente as barreiras de proteção configuradas no repositório, as diretrizes de gerenciamento de permissões de acesso, a inserção de redes de contato profissionais (LinkedIn e correio eletrônico) e a homologação da esteira de implantação em ambiente real de produção. Os dados finais confirmam a eficiência e a robustez de arquiteturas híbridas de desenvolvimento potencializadas por ferramentas de Inteligência Artificial Generativa. O presente projeto destina-se aos critérios de avaliação da disciplina de Bootcamp I.

Palavras-chave: PortfolioHUB. Google Gemini. GitHub Pages. Google Sites. ABNT.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA GEMINI	5
2.1 Cronograma e Plano de Implantação Detalhado	5
2.2 Configuração do Google Gemini como Arquiteto de Soluções	5
3. IDENTIDADE VISUAL E DESIGN CONCEITUAL NO CANVA	6
3.1 Criação dos Slides e Elementos Visuais do PortfolioHUB	6
3.2 Uniformidade Gráfica	6
4. CONSTRUÇÃO DA CAMADA PÚBLICA NO GOOGLE SITES	7
4.1 Estruturação da Interface do Usuário	7
4.2 Inclusão de Informações Pessoais, de Projetos e Contato	7
5. HOSPEDAGEM E REPOSITÓRIO: GITHUB E GITHUB PAGES	8
5.1 Configuração Inicial do Ambiente Dedicado no GitHub	8
5.2 Ativação e Configuração do GitHub Pages	8
5.3 Inclusão do Portfólio de Projetos e Arquivos Estáticos	8
6. GESTÃO DE USUÁRIOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA	9
6.1 Gestão de Usuários e Controle de Acesso	9
6.2 Políticas de Segurança Adotadas (Consultoria Gemini)	9
7. FINALIZAÇÃO, TESTES E APRESENTAÇÃO	10
7.1 Validação do Sistema e Testes de Integração	10
7.2 Lançamento em Produção	10
7.3 Defesa e Apresentação do Projeto (YouTube)	10
8. CONCLUSÃO	11
REFERÊNCIAS	12

1. INTRODUÇÃO

A transformação constante dos ecossistemas de desenvolvimento de software, somada à imperativa necessidade de consolidação da identidade digital, impõe aos especialistas das áreas de engenharia e tecnologia a estruturação de portfólios que conciliem robustez técnica e refinamento no design de interface. Diante desse cenário, a plataforma PortfolioHUB foi idealizada como um ambiente unificado para centralizar a administração, a documentação e a exibição pública de produções tecnológicas.

O propósito central deste estudo é descrever minuciosamente o processo de execução do PortfolioHUB, articulando utilitários de produtividade, design gráfico e engenharia web, sob a orientação consultiva da Inteligência Artificial Google Gemini. A linha metodológica adotada seguiu um fluxo linear configurado em etapas sucessivas: estruturação do plano de ação, conceituação estética no ambiente Canva, montagem estrutural no ecossistema Google Sites, controle e governança de código via GitHub, hospedagem estática por meio do GitHub Pages e aplicação dos protocolos de segurança da informação.

2. PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO E CONSULTORIA GEMINI

2.1 Cronograma e Plano de Implantação Detalhado O mapeamento estratégico do projeto foi elaborado com o intuito de neutralizar falhas de compatibilidade entre as interfaces de programação (APIs) e assegurar a conclusão das atividades dentro do limite temporal estabelecido pelas diretrizes acadêmicas. O fluxo operacional foi segmentado nos seguintes períodos consecutivos:

- **Fase 1:** Engenharia de instruções (*prompts*) e calibração do Google Gemini para atuar como o mentor de arquitetura do sistema.
- **Fase 2:** Definição da identidade visual e confecção das mídias ilustrativas para a defesa do projeto utilizando a ferramenta Canva.
- **Fase 3:** Edição e publicação do portal de acesso institucional por meio da plataforma Google Sites.
- **Fase 4:** Abertura do repositório remoto no GitHub, parametrização dos ramos de desenvolvimento (*branches*) e atribuição dos direitos de acesso.
- **Fase 5:** Ajuste fino da rotina de distribuição automática (*deploy*) com o uso do GitHub Pages.
- **Fase 6:** Diagnóstico de vulnerabilidades intermediado por IA, validação de experiência do usuário e gravação do material audiovisual para veiculação no YouTube.

2.2 Configuração do Google Gemini como Guia da Trilha Para converter o Google Gemini em um assistente técnico de alta performance ao longo do desenvolvimento, parametrizou-se um comando de sistema (*System Prompt*) customizado. O modelo foi condicionado a simular as funções de um Engenheiro de Confiabilidade de Sites (SRE) com sólida experiência em Segurança Cibernética.

Os direcionamentos estruturados serviram para as seguintes atividades:

- Concepção da arquitetura lógica de marcação e estilização (HTML5 e CSS3) empregada no GitHub Pages.
- Validação das listas de controle de acesso (ACL) e verificação da aderência aos parâmetros de privilégios mínimos dentro do GitHub.
- Refinamento linguístico e otimização das explicações técnicas do portfólio para assegurar uma abordagem formal e voltada ao mercado de trabalho.

3. IDENTIDADE VISUAL E DESIGN CONCEITUAL NO CANVA

O marco inicial das atividades práticas consistiu na modelagem estética do PortfolioHUB. A plataforma Canva foi eleita como ferramenta de apoio devido ao seu desempenho na elaboração de protótipos visuais de fidelidade elevada e layouts de comunicação corporativa.

3.1 Criação dos Slides e Elementos Visuais do PortfolioHUB Construiu-se um conjunto de slides técnicos voltados à demonstração da arquitetura computacional do PortfolioHUB para o público avaliador. A identidade visual adotada obedeceu às diretrizes contemporâneas de UI/UX:

- **Paleta de Cores:** Emprego majoritário de escalas escuras (azul-petróleo e cinza-antracite) para expressar seriedade tecnológica, intercaladas com marcações em azul-celeste e violeta para assinalar os componentes de inteligência artificial.
- **Tipografia:** Escolha de famílias tipográficas limpas e sem serifa (Inter e Roboto), promovendo uma leitura confortável em diferentes dimensões de monitores e dispositivos móveis.
- **Estrutura dos Slides:** O portfólio de slides foi ordenado em tópicos: Abertura, Contextualização do Problema, Desenho da Solução (explicando a transição do Canva para as plataformas Google Sites e GitHub Pages), Portfólio de Aplicações, Camadas de Segurança Configuradas e Informações de Contato Profissional.

3.2 Alinhamento com a Identidade do Projeto Os componentes de design gerados no Canva (incluindo marcas, insígnias e barras divisórias) foram convertidos em arquivos de alta resolução e vetores (PNG e SVG). Esses elementos gráficos foram replicados de maneira padronizada nas plataformas integradas, consolidando a identidade visual e a harmonia estética de todo o ecossistema.

4. CONSTRUÇÃO DA CAMADA PÚBLICA NO GOOGLE SITES

O ecossistema do Google Sites foi incorporado para dar corpo ao portal de entrada e indexador principal do PortfolioHUB, beneficiando-se da sua capacidade nativa de acoplamento com as ferramentas de produtividade do Google Workspace.

4.1 Estruturação da Interface do Usuário O ambiente web foi planejado com arquitetura fluida e menus de navegação intuitivos, distribuídos nos blocos descritos a seguir:

- **Página Inicial (Home):** Painel de entrada exibindo a nomenclatura do projeto, um sumário executivo sobre o propósito do PortfolioHUB e o indicador de cooperação técnica do Google Gemini.
- **Sobre o Autor / Informações Pessoais:** Relato biográfico com foco na formação acadêmica e nas experiências práticas no setor de engenharia e tecnologia, ressaltando o domínio de habilidades fundamentais.
- **Projetos Integrados:** Módulo dinâmico composto por links de redirecionamento, resumos gerenciais e capturas de tela das principais soluções de software implementadas.
- **Seção de Contato:** Área terminal da página e menu exclusivo contendo os canais oficiais de comunicação interpessoal.

4.2 Inclusão de Informações Pessoais, de Projetos e Contato

- **Informações Pessoais:** Exposição detalhada do perfil técnico do estudante, listando competências em linguagens de programação, frameworks de desenvolvimento e gerenciamento de projetos por metodologias ágeis.
- **Exposição de Projetos:** Organização de blocos visuais para cada sistema embarcado no portfólio, discriminando o escopo do problema, a tecnologia empregada na resolução, as ferramentas computacionais e o caminho para o código-fonte original.
- **Canais de Contato:** Adição de botões com hiperlinks parametrizados apontando para:
 - *LinkedIn:* Perfil profissional atualizado e direcionado ao desenvolvimento de redes de relacionamento no mercado de trabalho.
 - *E-mail:* Endereço de correspondência eletrônica oficial e corporativo para interações acadêmicas e de negócios.

5. HOSPEDAGEM E REPOSITÓRIO: GITHUB E GITHUB PAGES

A base de infraestrutura para governança de código e publicação estática em nuvem foi estabelecida utilizando os recursos do Git e da plataforma GitHub, garantindo a rastreabilidade completa das alterações.

5.1 Configuração Inicial do Ambiente Dedicado no GitHub Criou-se um repositório remoto exclusivo na nuvem do GitHub batizado de `portfoliohub-core`. A fase de setup seguiu rigorosamente os padrões de qualidade da engenharia de software:

- **Inicialização:** Acoplamento imediato de um arquivo `.gitignore` configurado para o ecossistema de desenvolvimento utilizado, coibindo a inclusão inadequada de diretórios locais, arquivos temporários ou executáveis pesados.
- **Documentação Primária:** Redação do arquivo informativo `README.md` bem estruturado, contendo a descrição da arquitetura de software, instruções para clonagem e execução local, dependências tecnológicas e menção ao Google Gemini na função de copiloto técnico.

5.2 Ativação e Configuração do GitHub Pages Com o intuito de efetuar a distribuição pública da vertente estática do código de maneira aberta, ativou-se o serviço do GitHub Pages:

1. Acessou-se o painel de gerenciamento (*Settings*) do repositório correspondente no GitHub.
2. Localizou-se o menu de configuração lateral focado na funcionalidade *Pages*.
3. Definiu-se a origem da publicação (*Build and deployment*) para operar a partir de um ramo específico, escolhendo a branch `main` e apontando para a pasta raiz (`/root`).
4. O sistema gerou automaticamente um endereço web público protegido por criptografia de ponta (HTTPS), tornando o portfólio acessível globalmente.

5.3 Inclusão do Portfólio de Projetos e Arquivos Estáticos O repositório foi abastecido com os arquivos fundamentais do desenvolvimento front-end (marcação HTML5, folhas de estilo CSS3 estruturadas e rotinas JavaScript modulares). A página disponibilizada pelo GitHub Pages reflete e complementa o ecossistema do Google Sites, exibindo as soluções de engenharia diretamente em nível de código, evidenciando rotinas automatizadas e o consumo de APIs externas.

6. GESTÃO DE USUÁRIOS E POLÍTICAS DE SEGURANÇA

A solidez dos mecanismos de defesa aplicados ao sistema representa um dos quesitos primordiais para a validação técnica da atividade. Toda a estratégia de segurança foi desenhada sob a supervisão analítica da IA Gemini.

6.1 Gestão de Usuários e Controle de Acesso A administração do repositório foi balizada estritamente pelo Princípio do Privilégio Mínimo (PoLP):

- **Níveis de Permissão:** Os membros e perfis associados foram hierarquizados estritamente conforme suas responsabilidades (permissão de leitura *Read* para avaliadores e de escrita *Write* exclusiva para o desenvolvedor responsável).
- **Autenticação:** Exigência de mecanismos de Autenticação de Múltiplos Fatores (MFA) configurada em todas as contas ligadas à gerência do projeto. O tráfego de atualizações programáticas foi limitado ao uso de *Personal Access Tokens* (PATs) criptografados com prazos de validade preestabelecidos.

6.2 Políticas de Segurança Adotadas (Consultoria Gemini) Valendo-se das auditorias preventivas sugeridas pelo Gemini, três barreiras de proteção foram validadas no GitHub:

- **Regras de Proteção de Branch (*Branch Protection Rules*):** Bloqueio de submissões diretas de código (*commits*) no ramo *main*. Toda e qualquer alteração de software passou a exigir a abertura de um *Pull Request* (PR), aprovação prévia por meio de revisão e conformidade nas rotinas das esteiras de integração contínua.
- **Varredura de Segredos (*Secret Scanning*):** Ativação dos recursos de varredura nativos da plataforma para interceptar e travar o upload involuntário de chaves criptográficas privadas, senhas de servidores ou tokens de autenticação no histórico do projeto.
- **Dependabot:** Parametria do agente automatizado para escaneamento sistemático de inconformidades em pacotes de terceiros, emitindo avisos e gerando atualizações automáticas sempre que uma vulnerabilidade catalogada (CVE) for identificada nas bibliotecas associadas ao PortfolioHUB.

7. FINALIZAÇÃO, TESTES E APRESENTAÇÃO

7.1 Validação do Sistema e Testes de Integração A interoperabilidade entre a página estruturada no Google Sites, os recursos gráficos alocados no Canva e o espelhamento de arquivos no GitHub Pages passou por auditorias completas de funcionamento. O Google Gemini foi acionado para formular roteiros de teste de estresse de links e avaliações de comportamento responsivo em plataformas distintas (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge). Todas as conexões destinadas ao LinkedIn e ao correio eletrônico corporativo foram inspecionadas e atestadas como totalmente operacionais.

7.2 Lançamento em Produção O ambiente computacional foi promovido para o status de disponibilidade real e comercial (produção). O link público provido pelo GitHub Pages opera com estabilidade sob o protocolo de segurança HTTPS (SSL/TLS), afiançando a inviolabilidade do fluxo de dados e a segurança cibernética dos usuários que examinam as soluções exibidas no portfólio.

7.3 Defesa e Apresentação do Projeto (YouTube) Cumprindo os requisitos formais das diretrizes metodológicas, concluiu-se a gravação e a disponibilização de uma defesa técnica em formato de vídeo:

- **Link da Apresentação Gravada:**
[https://www.youtube.com/watch?v=LINK_REAL_DO_VÍDEO](https://www.youtube.com/watch?v=LINK_REAL_DO_VÍDEO) *(Inserir a URL gerada pelo YouTube)*
- **Tópicos Expostos:** Detalhes pormenorizados de cada fase de execução, demonstração prática do comportamento das interfaces construídas (Google Sites e GitHub Pages), detalhamento da infraestrutura de segurança validada pelo Gemini e considerações acerca das barreiras técnicas superadas no gerenciamento integrado das plataformas.

8. CONCLUSÃO

A implantação do ecossistema unificado PortfolioHUB encerrou seu ciclo atendendo plenamente a todas as metas acadêmicas, conceituais e tecnológicas estipuladas pelas normas do desafio. A articulação de ferramentas com propósitos distintos — o Canva atuando na comunicação de design, o Google Sites agilizando a estruturação de conteúdos institucionais e o GitHub/GitHub Pages fornecendo a retaguarda de engenharia e publicação de código — consolidou-se como uma metodologia ágil e de alta performance na entrega de produtos de software.

A atuação colaborativa da Inteligência Artificial Google Gemini na condição de agente consultor elevou de forma expressiva o alinhamento do projeto com as regras de governança corporativa de TI e proteção de código. Constata-se, por fim, que o uso estratégico de modelos baseados em linguagem generativa desempenha o papel de propulsor de produtividade, atenuando a ocorrência de lapsos operacionais na parametrização de servidores em nuvem e pavimentando o caminho para a aplicação prática do portfólio técnico no cenário profissional.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024**: Informação e documentação - Numeração progressiva das seções de um documento escrito - Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

CANVA. **Plataforma de design gráfico e comunicação visual**. Disponível em: <https://www.canva.com>. Acesso em: 14 jun. 2026.

GITHUB. **GitHub Pages: Web sites for you and your projects**. Disponível em: <https://pages.github.com>. Acesso em: 14 jun. 2026.

GOOGLE. **Google Gemini: Inteligência Artificial como ferramenta de apoio**. [S.l.]: Google Gemini, 2026.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO. **Desafio - Entrega Final**: Implantação PortfolioHUB + IA GEMINI. Documento interno de orientação de atividade prática, 2026.